Рабочий лист · геометрия · § 22

Усечённая пирамида

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Усечённую пирамиду получают, пересекая пирамиду плоскостью, _____ основанию.
2. Боковые грани усечённой пирамиды — _____ .
3. Апофема правильной усечённой пирамиды соединяет _____ рёбер оснований одной боковой грани.
4. $S_{бок}$ правильной усечённой пирамиды = ½ $(P_1 + P_2)$ · _____ .

2 Верно или неверно?

Основания усечённой пирамиды — подобные многоугольники.	В / Н
Боковые грани правильной усечённой пирамиды — равнобокие трапеции.	В / Н
Боковая грань усечённой пирамиды может быть параллелограммом.	В / Н
Апофема правильной усечённой пирамиды равна её высоте.	В / Н
Высота усечённой пирамиды равна расстоянию между плоскостями оснований.	В / Н

3 Правильная четырёхугольная усечённая пирамида: стороны оснований a и b, высота h. Найди апофему

a = 2, b = 8, h = 4 → _____

a = 2, b = 12, h = 12 → _____

a = 6, b = 14, h = 3 → _____

a = 2, b = 18, h = 15 → _____

a = 1, b = 13, h = 8 → _____

a = 4, b = 16, h = 8 → _____

4 Реши

1. Стороны оснований правильной четырёхугольной усечённой пирамиды 2 и 8, высота 4. Найдите площадь полной поверхности.

2. Стороны оснований правильной треугольной усечённой пирамиды 6 и 12, боковое ребро 4. Найдите высоту.

3. Соответственные стороны оснований усечённой пирамиды 3 и 6, её высота 2. Найдите высоту полной пирамиды.